B) POUŽITÍ SIMULAČNÍCH PROGRAMŮ PŘI NÁVRHU NAPÁJECÍCH ZDROJŮ

Simulační programy jsou pro návrh zdrojů velmi užitečné. Shrnout jejich výhody a popsat jejich použití je ale mimořádně obtížné, protože se i při stejném výpočetním jádru velmi liší uživatelským prostředím. Navíc je často platnost pokynů časově omezena na dobu do příchodu nové verze. Zde se zmíníme jen o funkcích a postupech, které mají význam pro návrh usměrňovačů a spínaných zdrojů. V tomto textu jsou použity příklady z programu Micap 5.

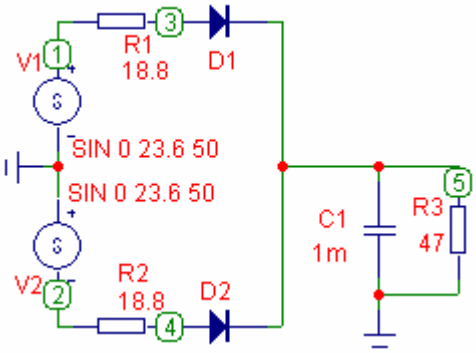
Usměrňovače

Pro získání informací o vlastnostech usměrňovače není nutné používat model transformátoru. Ten nahradíme základním zdrojem střídavého napětí s vnitřním odporem. Rozdíly mezi symetrickým a můstkovým zapojením ukáže použití transformátorů stejného výkonu. Pro příklad určení hodnot vezmeme transformátory z katalogu:

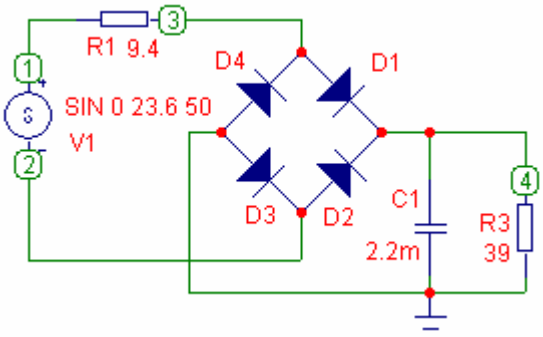
	parametr		symetrický	můstek	jednotka
1	výkon		6	6	W
2	počet vinutí		2	1	
3	jmenovité napětí		12	12	V
4	napětí naprázdno		16,7	16,7	V
5	jmenovitý proud fáze		0,25	0,5	A
6	max. napětí		23,62	23,62	V
7	odpor fáze		18,8	9,4	Ω
8	vyhlazovací kapacita		1	2,2	mF
9	odpor zátěže		46,55	38,74	Ω

- řádky 1 až 6 obsahují hodnoty z katalogu;
- v řádku 6 je maximální hodnota napětí naprázdno;
- hodnoty kapacity a zatěžovacího odporu odhadneme a postupně upravujeme.

V tabulce jsou uvedeny hodnoty, vypočítané programem Excel „Výpočet usměrňovače“ tak, aby nebyl překročen jmenovitý proud fáze. V simulaci jsou použity modely diod 1N4001.
Nejprve nakreslíme schéma zapojení:



symetrický usměrňovač



můstkový usměrňovač

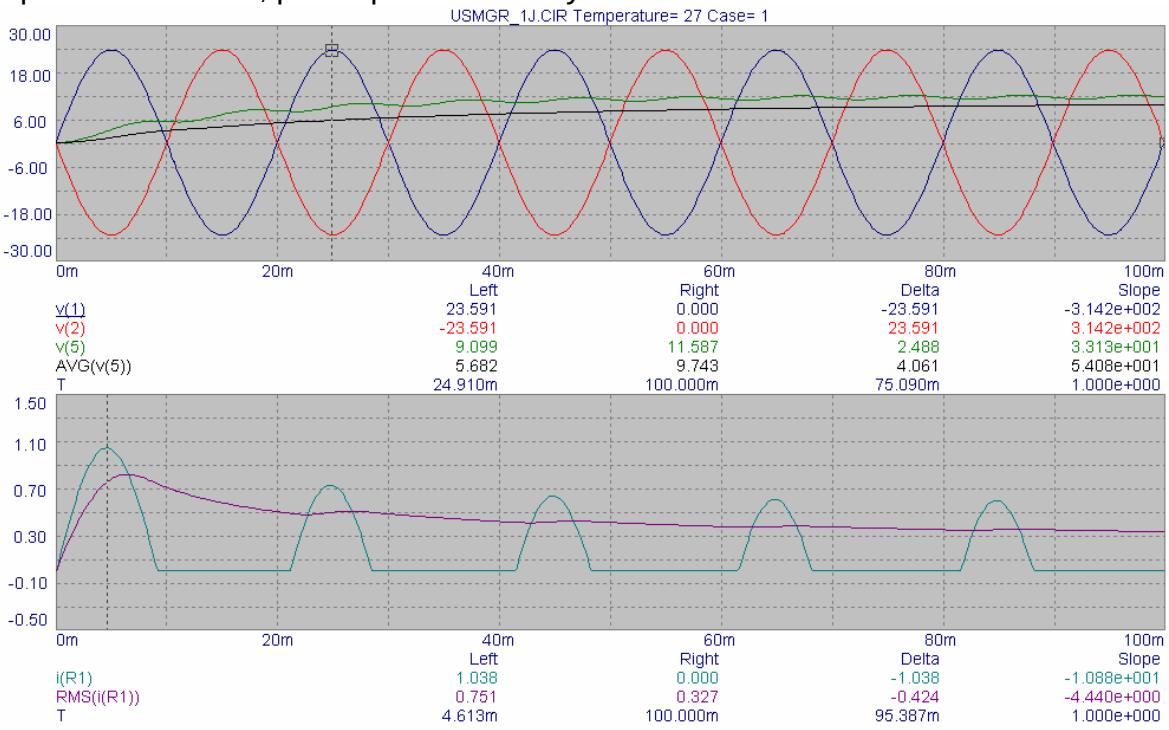
Nastavíme parametry simulace:

Time Range	100 ms	vykreslení 5 period střídavého napětí
Maximum Time Step	200 µs	krok simulace zmenšený pro hladké průběhy
State Variables	Leave	ponechání hodnot pro další běh (Run)

Zadáme vykreslení průběhů (symetrický usměrňovač):

v(1), v(2)	napětí obou fází (pro získání představy o funkci), lze vypnout
v(5)	průběh výstupního napětí
AVG(v(5))	střední hodnota výstupního napětí
i(R1)	průběh proudu fáze
RMS(i(R1))	efektivní hodnota proudu fáze

Spustíme simulaci, pak zapneme kurzory:

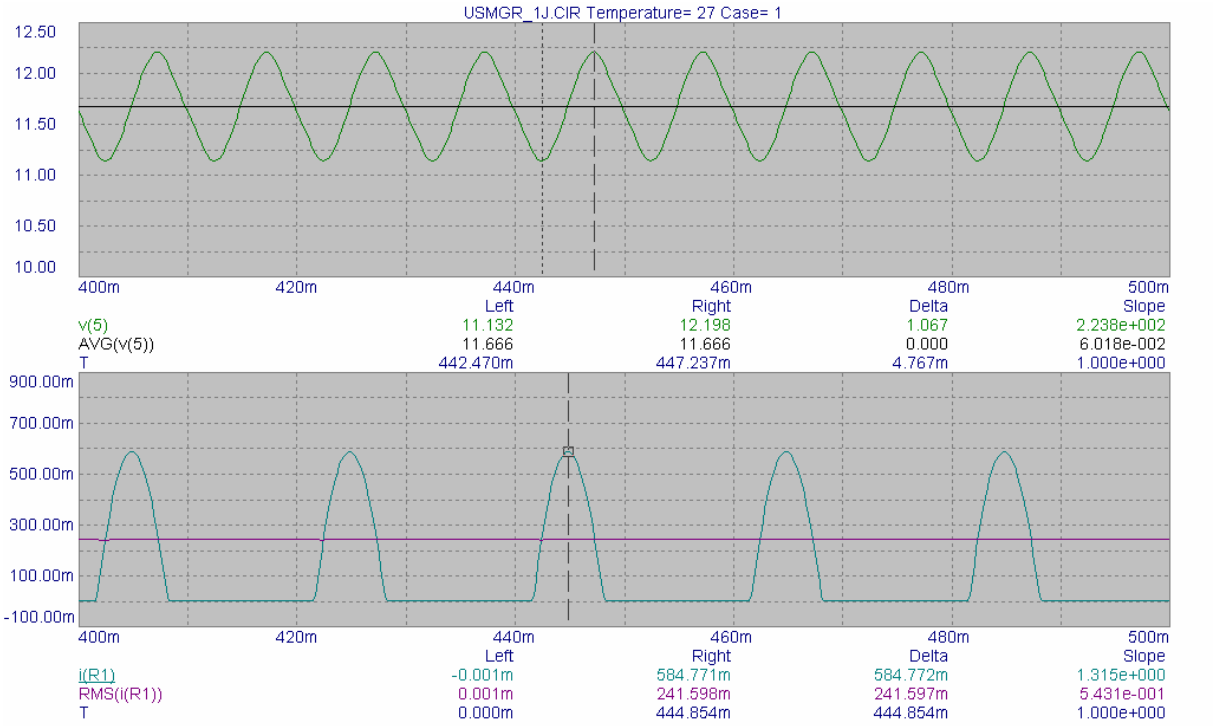


Pomocí kursoru odměříme amplitudu prvního proudového impulsu.

Spustíme znovu simulaci (Run). Vypneme zobrazení v(1), v(2), zapneme automatické nastavení rozsahů (Autoscale Ranges) a opět spustíme simulaci. Nyní můžeme automatické nastavení vypnout a ručně upravit měřítka grafů. Jestliže nám nevyhovuje zvlnění průběhu střední a efektivní hodnoty, prodloužíme dobu simulace např. na 500 ms a pro přehlednost necháme vykreslit graf od 400 do 500 ms.

Nastavíme kursory na maxima a minima průběhů, odečteme hodnoty:

střední hodnota výstupního napětí	AVG(v(4))	11,666 V
rozkmit zvlnění výstupního napětí	Delta v(4)	1,067 V
efektivní hodnota proudu fáze	RMS(i(R1))	241,6 mA
maximální hodnota proudu fáze	i(R1)	584,7 mA

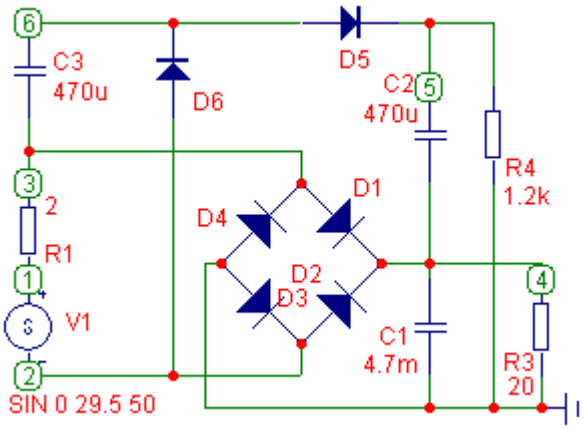


Tyto hodnoty porovnáme s výsledky výpočtu (12,06 V, 1,2 V, 259 mA). Shoda výsledků je pro technickou praxi zcela dostačující. Můžeme ještě provést kontrolu pro kladné a záporné odchylky síťového napětí. V případě přijatelných hodnot lze vybraný transformátor objednat. V opačném případě vybereme z katalogu jiný typ a opakujeme kontrolní výpočet.

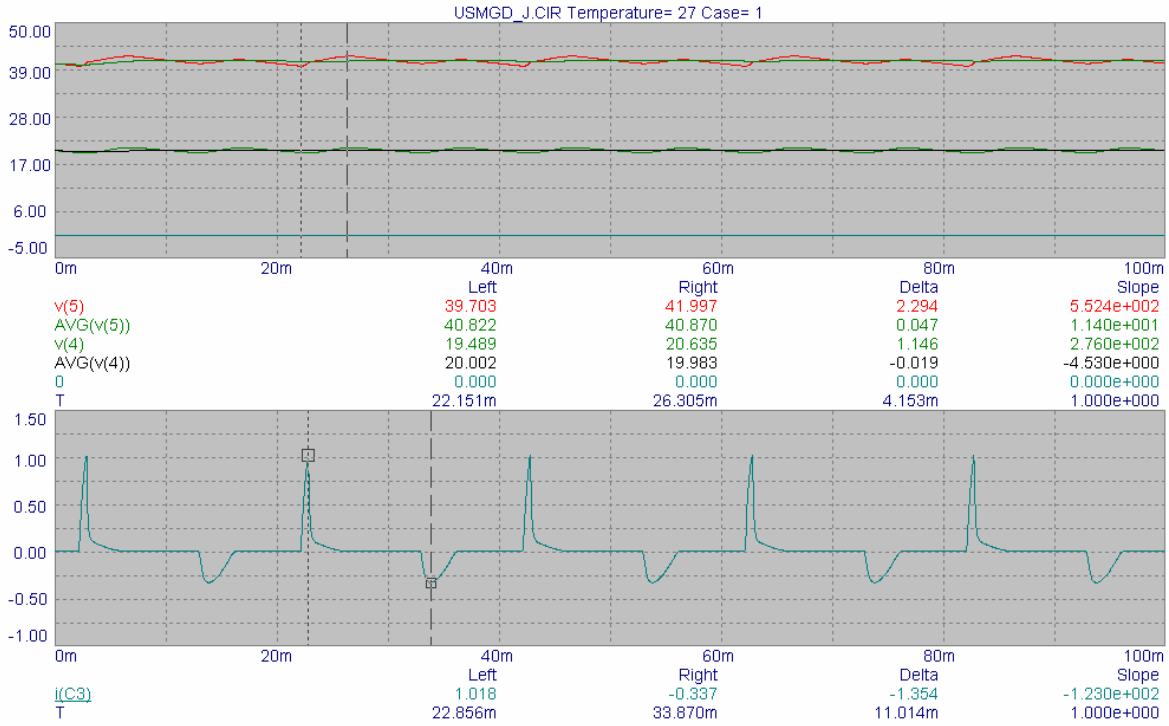
Příklad k procvičení:
Proveďte simulaci můstkového usměrňovače s výše uvedeným transformátorem a porovnejte výsledky s předchozím příkladem.

Můstkový usměrňovač s kladným pomocným napětím

Opakování simulace s můstkovým usměrňovačem byla záležitost velmi triviální.
Zde ověříme funkci můstkového usměrňovače s kladným pomocným napětím (viz příklad 2.2.2.1-B04).



Z grafu lze odečíst střední hodnoty obou napětí a jejich zvlnění. Pro názornost byl vložen průběh s úrovní 0 V.
Na druhém grafu je průběh proudu kondenzátoru C3.

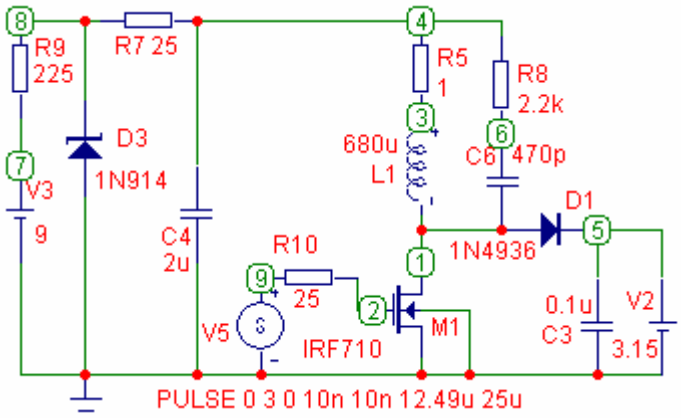


Z grafu lze odečíst střední hodnoty obou napětí a jejich zvlnění. Pro názornost byl vložen průběh s úrovní 0 V.
Na druhém grafu je průběh proudu kondenzátoru C3.

Ověření funkce měniče v simulačním programu - měnič pro solární vozík
(př. 2.3.2.1.1-03)

Při ověřování vypočítaných hodnot a správnosti předpokladů se omezíme na spínací obvody, jako budič použijeme zdroj impulsů. Pro ukončení simulace na konci periody zvolíme T = 25 µs, dobu sepnutí T_a= 12,5 µs. Dostaneme činitel plnění D = 0,5.

Ověřujeme funkci měniče, napájeného ze solárního článku. Ten nahradíme napájecím obvodem s podobnou výstupní charakteristikou, kterou můžeme rozdělit na dvě části. První část začíná napětím naprázdno 3,6 V, dále probíhá jako u zdroje napětí s vnitřním odporem 25 Ω až do bodu 3 V/24 mA. Zde se Zenerova dioda zavře a obvod se chová jako reálný zdroj s vnitřním odporem 250 Ω se zkratovým proudem 36 mA. Napětí stabilizační diody je nastaveno v textové oblasti parametrem BV=3.25. Podobně změníme parametr MOSFETu M1 na VTO=2.



Při normální funkci měnič nabíjí kondenzátor s velkou kapacitou. Ten je zde pro usnadnění analýzy nahrazen zdrojem napětí V2. Jeho napětí je nastaveno tak, aby v uzlu (1) bylo napětí 4 V. Víme, že při D = 0,5 má být při zanedbání ztrát výstupní napětí dvojnásobkem napětí vstupního, zde máme mít v uzlu (4) vstupní napětí 2 V. Při tomto napětí dává náhradní obvod střední proud

$$I_1 = \frac{U_0 - U_1}{R_i} = \frac{9-2}{250} = 28\ \text{mA}$$

Změna proudu v cívce v době sepnutí

$$\Delta I_{La} = U_1 \cdot \frac{T_a}{L} = U_1 \cdot \frac{12{,}5 \cdot 10^{-6}}{680 \cdot 10^{-6}} = U_1 \cdot 18{,}4 \cdot 10^{-3} = 2 \cdot 18{,}4 \cdot 10^{-3} = 36{,}8\ \text{mA}$$

Postupné dosazování má upozornit, že na každý volt vstupního napětí připadá změna proudu 18 mA.

Nyní můžeme vypočítat maximální a minimální hodnotu proudu v cívce

$$I_{L\max} = I_1 + \frac{\Delta I_{La}}{2} = 28 + \frac{36{,}8}{2} = 46{,}2\ \text{mA}$$

$$I_{L\min} = I_1 - \frac{\Delta I_{La}}{2} = 28 - \frac{36{,}8}{2} = 9{,}8\ \text{mA}$$

Ještě můžeme vypočítat výstupní proud

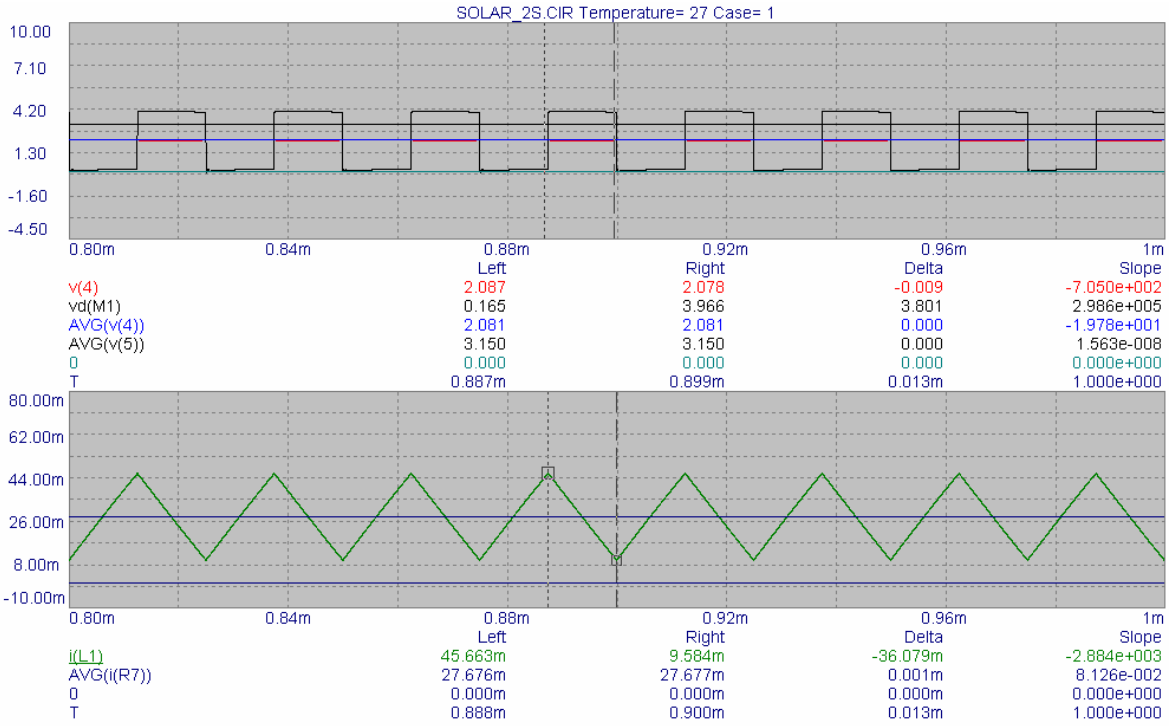
$$I_2 = (1-D) \cdot I_1 = 14\ \text{mA}$$

Do zátěže (kterou tvoří zdroj V2) je dodáván výkon P_2 při příkonu P_1:

$$P_2 = I_2 \cdot U_{V2} = 14 \cdot 3{,}15 = 44{,}1\,\text{mW} \qquad P_1 = I_1 \cdot U_1 = 28 \cdot 2 = 56\ \text{mW}$$

Ztráta výkonu připadá na diodu, ostatní ztráty byly zanedbány. Podívejme se, co k tomu řekne simulace.

Pro dobré uklidnění průběhů středních hodnot zvolíme dobu simulace 1 ms, grafy vykreslíme v poslední pětině času.



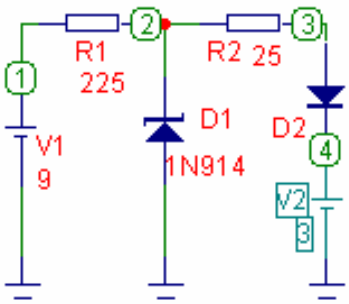
Z grafů odečteme:			Výpočet:
vstupní napětí	AVG(v(4))	2,081 V	2 V
vstupní proud	AVG(i(R7))	27,676 mA	28 mA
příkon	P1	57,594 mW	56 mW
rozkmit proudu	ΔI_L	36,079 mA	36,8 mA
výstupní napětí	AVG(v(5))	3,15 V	3,15 V
výstupní proud	$I_1/2$	13,828 mA	14 mA
výkon	P_2	43,590 mW	44,1 mW
ztráty	P_z	14,004 mW	
účinnost	η	75,7%	
odpor spínače r_{DSon}	0,165 / 0,044	3,75 Ω	
odpor cívky		1 Ω	
ef. hodnota proudu spínače			20,85 mA
ef. hodnota proudu cívky		29,5 mA	
ztráty na spínači		1,63 W	
ztráty na cívce		0,870 mW	
ztráty na diodě	0,85 · 13,828 =	11,75 mW	
ztráty vypočtené celkem		14,25 mW	

Porovnání s výsledky simulace ukazuje, že i výpočet se zanedbáním ztrát dává dostatečně přesné výsledky. V další části je uveden výpočet ztrát a určení účinnosti měniče. Tento postup se při návrhu spínaných zdrojů běžně používá a tyto výsledky dokládají jeho oprávněnost.

Upozornění:
Pro výpočet ztrát na diodě se použije střední hodnota proudu a úbytek na diodě, pro ztráty na ohmických odporech je nutné použít efektivní hodnotu proudu. Vzorce pro výpočet střední a efektivní hodnoty jsou v příloze, **nelze použít** koeficienty pro sinusový proud!

Odvození použitých vzorců

V průběhu nabíjení se mění pracovní podmínky měniče, který prochází různými stavy. Pro jejich vymezení je zapotřebí provést následující kroky:

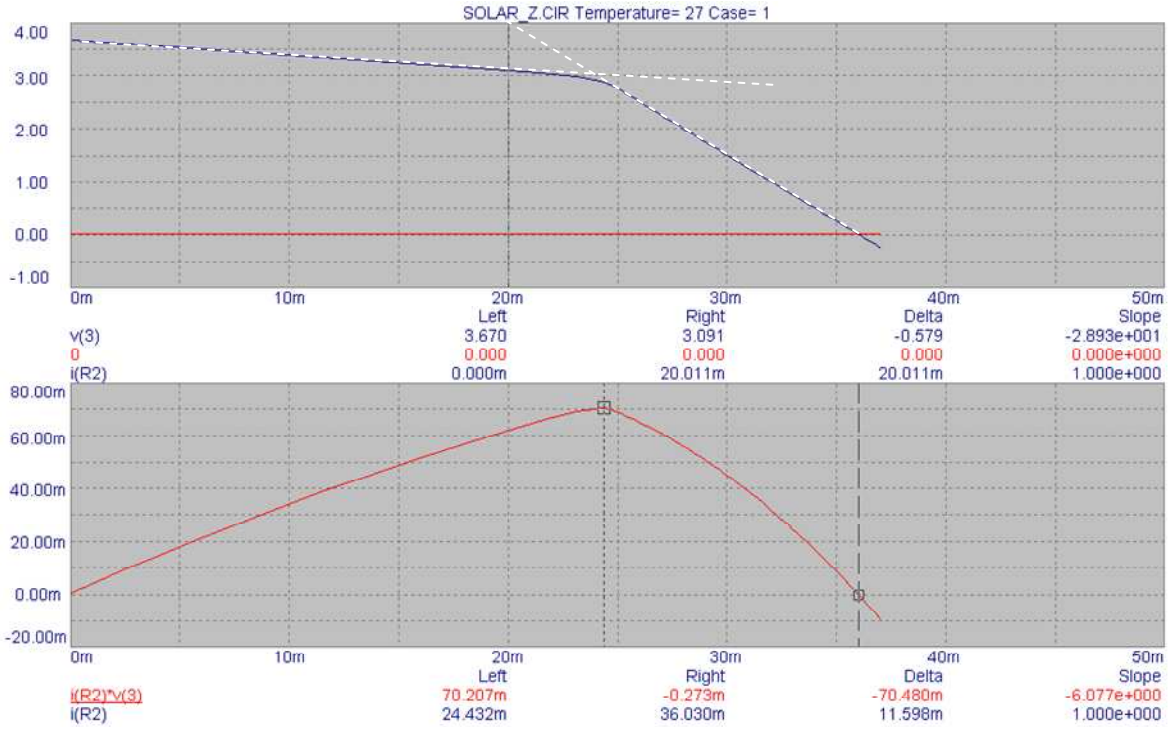


Aproximace charakteristiky solárního článku

V zapojení pro simulaci měniče je solární článek nahrazen obvodem se Zenerovou diodou. Pro spolehlivé výsledky je nutné ověřit, jak charakteristika této náhrady splňuje předpoklady. Jednou z možností vykreslení výstupní charakteristiky zdroje je použití kompenzačního napětí.

Ze získaného grafu plyne, že v první části se obvod chová jako zdroj s napětím naprázdno 3,67 V s vnitřním odporem 28,95 Ω, v druhé části zdroj s napětím naprázdno 9 V s vnitřním odporem 250 Ω.
V textové oblasti je v parametrech 1N914 změněno závěrné napětí (BV):

*** General Purpose
.MODEL 1N914 D (IS=9.56068N N=1.86145 BV=3.25 RS=1.65303 TT=866.716P
+ CJO=1.58373P VJ=12.6276 M=300M RL=4.67314G)



Pro matematický rozbor chování měniče bude použit linearizovaný model, spočívající v použití dvou lineárních zdrojů s napětím naprázdno U_0, vnitřním odporem R_i, případně zkratovým proudem I_k (pro Nortonovo zapojení):

pro horní část charakteristiky	U_0 = 3,6 V	R_i = 25 Ω	(I_k = 144 mA)
pro dolní část charakteristiky	U_0 = 9 V	R_i = 250 Ω	(I_k = 36 mA)

Náhradní přímky jsou vyznačeny v obrázku, hodnoty jejich průsečíku (3 V, 24 mA) budou použity pro rozhodování o platnosti hodnot těchto zdrojů pro příslušnou část výsledného průběhu.

Pracovní režimy měniče

Základní výpočty spínaných měničů se provádějí pro režim s nepřerušovaným proudem. Tento měnič v něm pracuje při nízkém výstupním napětí. Výstupní kondenzátor se nabíjí, napětí na něm stoupá a proud v cívce klesá rychleji, až přejde do režimu s přerušovaným proudem, v němž platí jiné vztahy. Oba režimy dělí kritický stav, v němž proud v cívce právě klesne k nule a pak ihned znovu roste.

Určení kritického proudu

Střední hodnota tohoto kritického proudu se právě rovná polovině rozkmitu proudu ΔI_{La} a představuje vstupní proud I_1, který měnič odebírá ze zdroje.

$$I_{1krit} = \frac{\Delta I_{La}}{2} = U_{1krit} \cdot \frac{T_a}{2 \cdot L}$$

Při napájení ze zdroje s napětím naprázdno U_0 a vnitřním odporem R_i bude vstupní napětí

$$U_{1krit} = U_0 - R_i \cdot I_{1krit} = U_0 - R_i \cdot U_{1krit} \cdot \frac{T_a}{2 \cdot L}$$

V návaznosti na zvyklosti, použité při odvozování základních vztahů pro měniče, zavedeme i zde koeficienty:

$$K = \frac{2 \cdot L}{R \cdot T} \qquad \text{a} \qquad D = \frac{T_a}{T}$$

Po úpravě vyjde

$$U_{1krit} = \frac{U_0}{1 + \frac{R_i \cdot T_a}{2 \cdot L}} = \frac{U_0}{1 + \frac{D}{K}}$$

Pro hodnoty ze simulace (T_a = 12,5 μs, L = 680 μH, U_0 = 9 V, R_i = 250 Ω) vyjde hodnota zlomku

$$\frac{D}{K} = \frac{R_i \cdot T_a}{2 \cdot L} = \frac{250 \cdot 12{,}5.10^{-6}}{2 \cdot 680.10^{-6}} = 2{,}298 \qquad \Rightarrow \qquad U_{1\,krit} = 2{,}729\ V$$

Výstupní napětí přitom bude $U_{2\,krit}$ = **5,458 V**.

Nepřerušovaný proud – obecné vztahy

Řešení bude vycházet ze známého výstupního napětí.

Platí: $U_2 = \frac{U_1}{1 - D}$

Napětí na nabíjeném kondenzátoru je o úbytek na diodě nižší než tato hodnota.

Určíme vstupní napětí: $U_1 = (1 - D) \cdot U_2$

Při tomto napětí dodává zdroj proud

$$I_1 = \frac{U_0 - U_1}{R_i}$$

Když vypočteme změnu proudu

$$\Delta I = U_1 \cdot \frac{T_a}{L},$$

můžeme určit mezní hodnoty proudu v cívce:

$$I_{L\,max} = I_1 + \frac{\Delta I}{2}; \qquad I_{L\,min} = I_1 - \frac{\Delta I}{2}$$

Beze ztrát se výstupní výkon rovná vstupnímu, takže výstupní proud bude

$$I_2 = (1 - D) \cdot I_1$$

Přerušovaný proud – obecné vztahy

V režimu s přerušovaným proudem teče cívkou proud jen době T_b, která se mění s napětím U_1.

Platí: $T_b = \frac{L \cdot \Delta I}{U_2 - U_1}$ kde $\Delta I = U_1 \cdot \frac{T_a}{L}$

Dosazením získáme

$$T_b = \frac{U_1}{U_2 - U_1} \cdot T_a \qquad \text{z toho} \qquad T_a + T_b = \frac{U_2}{U_2 - U_1} \cdot T_a$$

Střední hodnota vstupního proudu je dána vzorcem

$$I_1 = \frac{T_a + T_b}{2 \cdot T} \cdot \Delta I; \qquad \text{po dosazení} \quad I_1 = \frac{U_2}{U_2 - U_1} \cdot \frac{T_a}{2 \cdot T} \cdot \Delta I$$

Proud I_1 na levé straně nahradíme vzorcem pro proud ze zdroje

$$\frac{U_0 - U_1}{R_i} = \frac{U_2}{U_2 - U_1} \cdot \frac{T_a}{2 \cdot L} \cdot \frac{T_a}{T} \cdot U_1$$

$$U_0 - U_1 = \frac{U_1 \cdot U_2}{U_2 - U_1} \cdot \frac{T \cdot R_i}{2 \cdot L} \cdot \frac{T_a}{T} \cdot \frac{T_a}{T}$$

$$U_0 - U_1 = \frac{U_1 \cdot U_2}{U_2 - U_1} \cdot \frac{D^2}{K} \qquad \text{kde} \quad K = \frac{2 \cdot L}{T \cdot R_i} \qquad D = \frac{T_a}{T}$$

Řešení vede na kvadratickou rovnici. Zavedeme $A = \frac{D^2}{K}$ a rovnici upravíme:

$$(U_0 - U_1) \cdot (U_2 - U_1) = U_1 \cdot U_2 \cdot A$$

$$U_1^2 - [U_0 + U_2 \cdot (A + 1)] \cdot U_1 + U_0 \cdot U_2 = 0$$

Zvolíme výstupní napětí 9 V a budeme předpokládat, že odebíraný proud posune pracovní bod do horní části charakteristiky s napětím naprázdno 3,6 V a s vnitřním odporem 25 Ω. Vypočítáme součinitel K:

$$K = \frac{2 \cdot L}{R_i \cdot T} = \frac{2 \cdot 680.10^{-6}}{25 \cdot 25.10^{-6}} = 2{,}176 \qquad A = \frac{D^2}{K} = \frac{0{,}5^2}{2{,}176} = 0{,}115$$

Dosadíme do rovnice

$$U_1^2 - [3{,}6 + 9 \cdot (0{,}115 + 1)] \cdot U_1 + 3{,}6 \cdot 9 = 0$$

$$U_1^2 - 13{,}635 \cdot U_1 + 32{,}4 = 0$$

$$U_1 = \frac{13{,}635 \pm \sqrt{13{,}635^2 - 4 \cdot 1 \cdot 32{,}4}}{2} = 10{,}57 \text{ nebo } 3{,}065$$

Pro náš případ platí vstupní napětí

$$U_1 = 3{,}065 \text{ V}; \; I_1 = \frac{3{,}6 - 3{,}065}{25} = 21{,}4 \text{ mA}$$

Pracovní bod je v horní části charakteristiky, předpoklad volby parametrů zdroje je splněn.

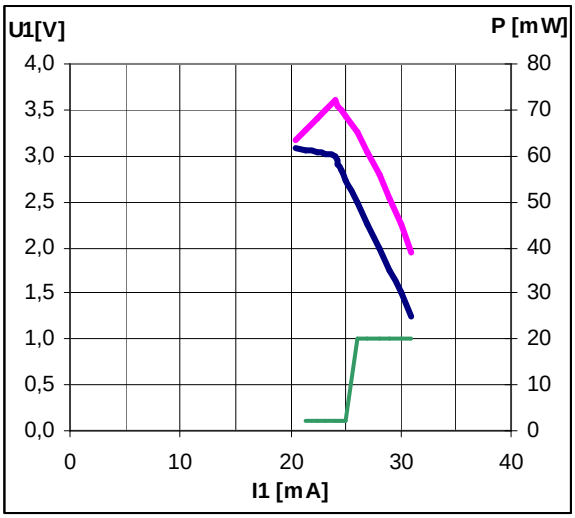
Z rovnosti změny proudu v obou částech periody určíme dobu průtoku výstupního proudu

$$T_b = \frac{U_1}{U_2 - U_1} \cdot T_a = \frac{3{,}065}{9 - 3{,}065} \cdot 12{,}5.10^{-6} = 6{,}46 \text{ μs}$$

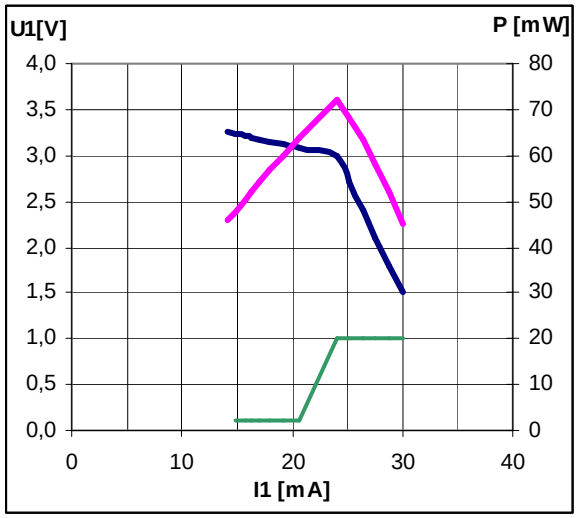
V učebnicích a příručkách jsou většinou řešeny příklady se zadaným odporem zátěže, předpokládá se napájení z tvrdého zdroje. Zadání tohoto příkladu je opačné, zjišťuje se, jak měnič zatěžuje určitý solární článek. Pro tento účel byly upraveny postupy výpočtů a odvozeny potřebné vzorce. Při řešení bylo třeba jít do hlubších podrobností a podrobně probrat činnost v režimu s trvalým a přerušovaným proudem. Je připraven výpočetní aparát k provádění optimalizace na počítači.

Zmiňovaný program byl sestaven v tabulkovém kalkulátoru Excel. Bylo nutné zavést rozhodovací kroky nejen pro přechod z režimu s trvalým proudem do režimu s proudem přerušovaným, ale také pro přechod mezi oběma úseky na zatěžovací charakteristice napájecího zdroje – solárního článku.

Jako příklad výsledku mohou posloužit následující grafy, vytvořené s hodnotami, použitými při předchozích výpočtech, a to pro T_a = 12,5 a 10 µs. Lomená čára vyznačuje změnu režimu.



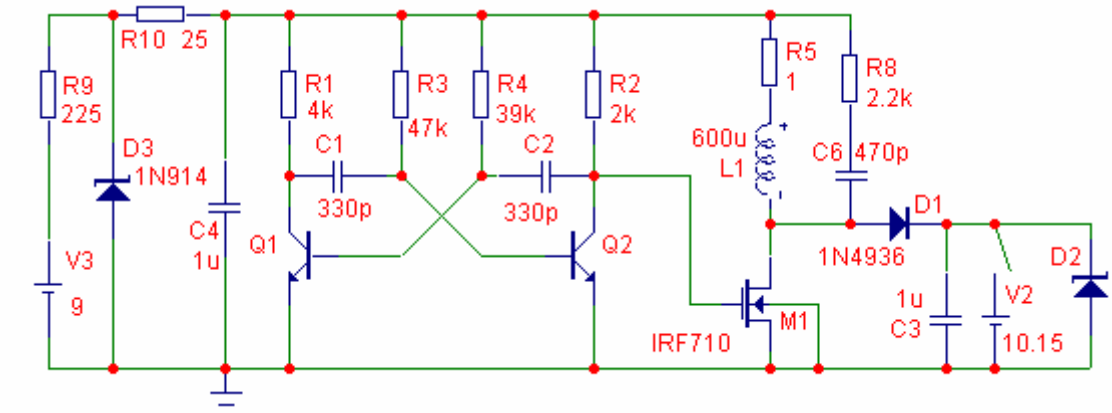
T_a = 12,5 µs



T_a = 10 µs

Charakteristika solárního článku je aproximována dvěma přímkami, proto vychází ostrý zlom na křivce výkonu a zvětšený krok při změně režimu.
Program je ověřen a může poskytovat potřebná data pro řadu dalších ověřování a experimentů.

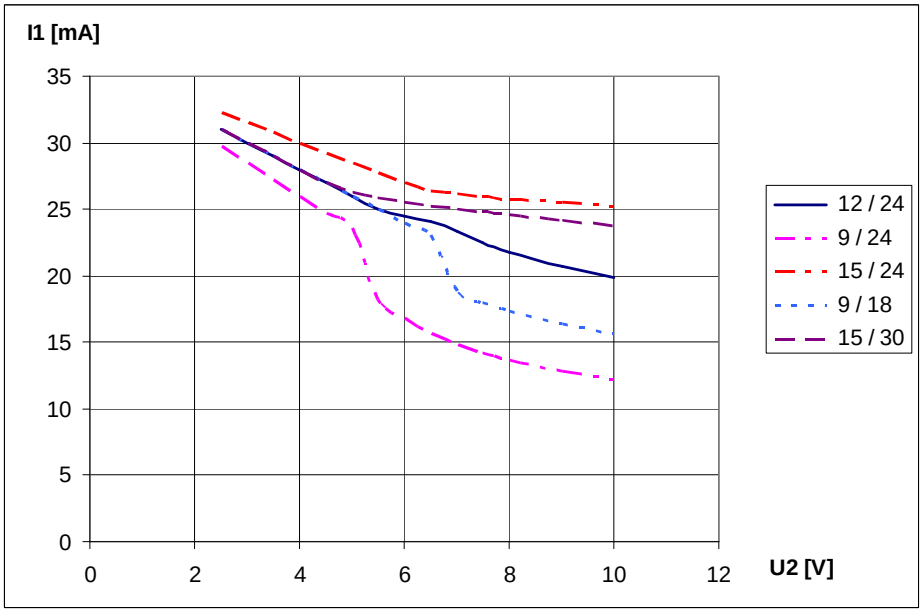
K přípravě na konkrétní realizaci poslouží následující zapojení:



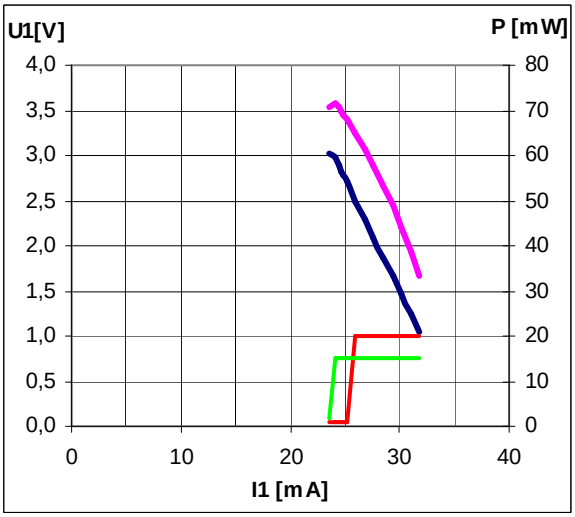
Při první zkoušce se výstupní kondenzátor nabil na 10 V za 1,4 ms, ⇒ energie 50 µJ, střední výkon 36 mW – odpovídá výkonu dodávanému zdrojem, jsou jisté možnosti pro optimalizaci.

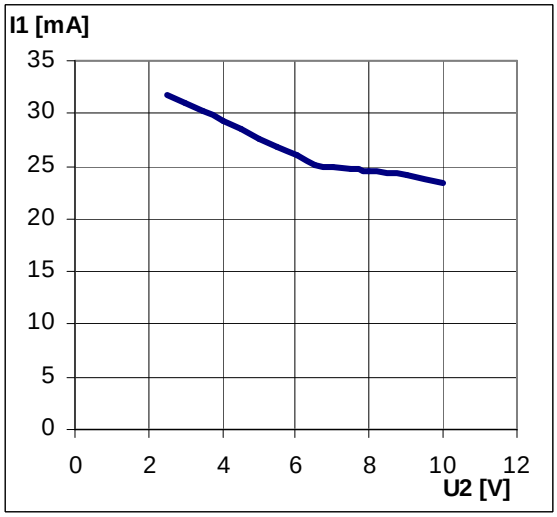
Při pokusech o optimalizaci v simulačním programu se ukázalo, že změny součástí nemají na dobu nabíjení jednoznačný vliv a že pro tento účel bude vhodné využít výpočet charakteristik připravený v Excelu.

Základní kombinace hodnot byla zvolena tak, aby kritický stav nastal v místě maximálního výkonu článku, ve výpočtu v průsečíku aproximačních přímek (3 V, 24 mA). Byl ověřován vliv změn doby sepnutí a vypnutí, včetně jejich kombinací při L = 680 µH. Průběhy vstupního proudu v závislosti na výstupním napětí jsou na následujícím obr. (parametrem je poměr $\frac{T_a}{T_c}$).



Z grafů je vidět, že základní kombinace (T_a = 12 µs, T = 24 µs) dává poměrně dobrý průběh, vhodnější je průběh 15/30. Pro kombinaci T_a = 14 µs, T = 24 µs a L = 750 µH vyšly následující grafy:





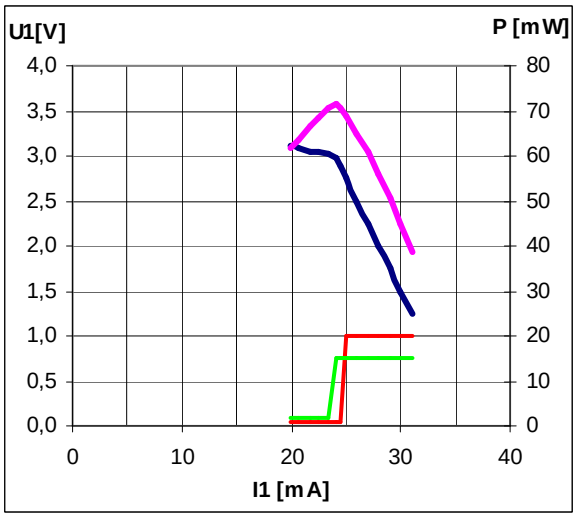
V prvním diagramu jsou doplněny lomené čáry, červená vyšší úrovní udává, že měnič pracuje v režimu s nepřerušovaným proudem, změna úrovně vyjadřuje, že měnič přechází do režimu s přerušovaným proudem. Zelená čára (s nižší úrovní) znamená, že pro napájení je používán zdroj pro nízká napětí od nuly do bodu zlomu (U_0 = 9 V, R_i = 250 Ω), pro výpočet posledního bodu je použit zdroj pro druhou větev aproximace (U_0 = 3,6 V, R_i = 25 Ω).

Z tvaru charakteristik v předchozím obrázku je vidět, že v případě 12/24 přejde měnič nejprve do režimu s přerušovaným proudem, potom přejde do horní části charakteristiky zdroje. U případů 9/18 a 9/24 je pořadí přechodů opačné.

V našem případě měnič pracuje převážně v dolní části charakteristiky zdroje, odebíraný proud při vyšších napětích příliš neklesá, nabíjení kondenzátoru se nebude výrazně zpomalovat. Pro jemnější úpravy bude nutné blíže prozkoumat odvozené vztahy.

Případ 12 / 24 :

Budeme hledat body, v nichž se mění pracovní režim ověřovaného zapojení



Úsek 1:

Po zapnutí je kondenzátor vybitý, U_2 = 0. Dokud vstupní napětí nepřekročí prahové napětí (asi 2 V), MOSFET nespíná, kondezátor se nabíjí za zdroje přes cívku a diodu. Pak se měnič rozběhne a pracuje v režimu s nepřerušovaným proudem, zatížení náhradního zdroje je v dolní části charakteristiky, nahrazené zdrojem napětí

U_0 = 9 V R_i = 250 Ω (I_k = 36 mA)

Dále určíme:

t_s = 12 µs T = 24 µs L = 680 µH

Určíme koeficienty pro výpočty (v tomto úseku):

$$\frac{1}{K} = \frac{R_i \cdot T}{2 \cdot L} = \frac{250 \cdot 12 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 680 \cdot 10^{-6}} = 4{,}412 ; \quad D = \frac{T_a}{T} = \frac{12 \cdot 10^{-6}}{24 \cdot 10^{-6}} = 0{,}5 ; \quad \frac{D}{K} = 2{,}206$$

Kritické vstupní napětí, při němž měnič přechází do režimu s přerušovaným proudem bude:

$$U_{1krit} = \frac{U_0}{1 + \frac{D}{K}} = \frac{9}{1 + 2{,}206} = 2{,}807 \text{ V}$$

Kritické výstupní napětí bude:

$$U_{2krit} = \frac{U_{1krit}}{1 - D} = \frac{2{,}807}{1 - 0{,}5} = 5{,}614 \text{ V}$$

Vstupní proud vypočítáme z parametrů náhradního zdroje (v Nortonově zapojení):

$$I_{1krit} = I_k - \frac{U_{1krit}}{R_i} = 36 \cdot 10^{-3} - \frac{2{,}807}{250} = 24{,}772\ \text{mA}$$

Zkontrolujeme výsledek na grafu, zlom charakteristiky se shoduje s výpočtem.

Úsek 2:

Měnič stále ještě pracuje v dolní části charakteristiky, koeficienty K a D zůstávají v platnosti. V režimu s přerušovaným proudem požijme dříve odvozené vztahy, předem vypočteme

$$A = \frac{D^2}{K} = 1{,}103$$

Za těchto podmínek bude měnič pracovat až do bodu zlomu charakteristiky zdroje, tedy do vstupního napětí 3 V. Pro určení výstupního napětí použijeme dříve odvozený vztah:

$$(U_0 - U_1)\cdot(U_2 - U_1) = U_1 \cdot U_2 \cdot A$$

$$(U_0 - U_1 - U_1 \cdot A)\cdot U_2 = (U_0 - U_1)\cdot A \quad \Rightarrow \quad U_2 = \frac{U_0 - U_1}{U_0 - U_1 - U_1 \cdot A}$$

Vzorec upravíme a dosadíme:

$$U_2 = \frac{1}{1 - \frac{U_1 \cdot A}{U_0 - U_1}} = \frac{1}{1 - \frac{3 \cdot 1{,}103}{9 - 3}} = 6{,}689\ \text{V}$$

Při tomto výstupním napětí je na vstupu napětí právě 3 V a zdroj dává proud 24 mA. Končí úsek 2, měnič přechází do posledního úseku.

Úsek 3:

Přecházíme do druhé větve aproximace zdroje s parametry:

$U_0 = 3{,}6$ V $R_i = 25\ \Omega$ ($I_k = 144$ mA)

Určíme koeficienty pro tento úsek (koeficient D se nemění):

$$\frac{1}{K} = \frac{R_i \cdot T}{2 \cdot L} = \frac{25 \cdot 12 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 680 \cdot 10^{-6}} = 0{,}4412; \qquad A = \frac{D^2}{K} = 0{,}1103$$

Měnič může v tomto režimu nabíjet kondenzátor teoreticky až na nekonečnou hodnotu, v praxi napětí omezíme minimální zátěží nebo Zenerovou diodou. Zde potřebujeme nabíjet na napětí $U_2 = 10$ V a proto bude předmětem našeho zájmu. Výpočet vstupního napětí vede na kvadratickou rovnici. Dosadíme do rovnice a vyřešíme numericky:

$$U_1^2 - [U_0 + U_2 \cdot (A + 1)] \cdot U_1 + U_0 \cdot U_2 = 0$$

$$U_1^2 - [3{,}6 + 10 \cdot (0{,}1103 + 1)] \cdot U_1 + 3{,}6 \cdot 10 = 0$$

$$U_1^2 - 14{,}703 \cdot U_1 + 36 = 0$$

Vyjde pro nás platná hodnota $U_1 = 3{,}104$ V. Z ní vypočítáme vstupní proud:

$$I_1 = I_k - \frac{U_1}{R_i} = 36 \cdot 10^{-3} - \frac{3{,}104}{25} = 19{,}84\ \text{mA}$$

Ze zdroje je nyní odebírán výkon pouze **62,6 mW**, na konci druhého úseku to bylo maximum **72 mW**, v prvním úseku **69,5 mW**.

Omezení vlivu úseku 3:
V úseku 3 klesá vstupní proud, tím nutně klesá výstupní proud a nabíjení se zpomaluje. Zdá se proto výhodné, odsunout přechod do třetího úseku na okraj oblasti našeho zájmu. Kriterium získáme dosazením mezních hodnot $U_0 = 3{,}6$ V, $U_1 = 3$ V a $U_2 = 10$ V do kvadratické rovnice

$$3^2 - [3{,}6 + 10 \cdot (A + 1)] \cdot 3 + 3{,}6 \cdot 10 = 0$$

Pro tento příklad vyjde $A \geq 0{,}14$. Ke splnění této podmínky vede více cest, jejich celkový účinek je nutné ověřit. Ze souhrnného grafu je vidět, že tato podmínka je splněna u průběhů 15/24 a 15/30.

Vyloučení přechodu přes bod zlomu v režimu s nepřerušovaným proudem
Z průběhů 9/24 a 9/18 je vidět, že měnič odebírá při vyšších napětích podstatně menší proud. Tato vlastnost je pro nabíjení kondenzátoru nevýhodná a je třeba tuto možnost vyloučit.

Závěr a výstraha
Cílem tohoto rozboru bylo nalezení technicky zdůvodněných požadavků na jednoduchý měnič, který by umožnil optimální využití solárního článku. V textu jsou odvozeny potřebné vztahy, včetně postupu pro sestavení programu v Excelu. Vztahy byly ověřovány simulací.

Poznámka
V příkladu je použita charakteristika náhodně zvoleného článku, změřená pod stolní lampičkou. Tyto údaje nelze brát jako podklad pro konkrétní realizaci, návrh musí být řešen pro konkrétní článek, změřený za příslušných podmínek.

Závěrečná poznámka
Tento text je třeba brát jako pracovní, tj. takový, který může posloužit k postulování dalších úvah o možnostech řešení daného problému.